

「光速を変える」を本気でやった理論があった。動機は立派、でも実装で足を踏み外した。

VSLは、なぜ惜しかったか

光速可変理論（VSL）—— 光速を変えて宇宙の謎を解こうとした、本物の学説。
問題意識は正しかった。つまりいたのは「何を固定するか」の選び方だった。

必要な道具：第2回の α 、第6回の「無次元だけが物理」

固定すべきは c ではなく α だった

このシリーズでは「光速が遅くなる」を、あくまでももの見方(補助線)として使ってきました。でも歴史には、これを本物の物理理論として真剣に追った人たちがいます—— 光速可変理論(VSL: Varying Speed of Light)。アルブレヒトとマゲイジョ、そしてバローらが1990年代末に提案しました。その狙いは立派で、いまでも参照される。なのに主流にはなれなかった。今回は「なぜ惜しかったのか」を、犯人探しではなく、このシリーズで積んだ道具で正確に診断します。そしてその診断が、次回のテーマ(空間の歪みと光速減少はどういう条件で等価か)への、ちょうど裏返しの鍵になります。

01

動機は、まったく正しかった

VSLが解こうとしたのは、標準宇宙論の難問「地平線問題」—— 宇宙のどこを見てもほぼ同じ温度なのに、遠く離れた領域どうしは光で連絡を取り合えたはずがない、という謎です(第4回で計算しました)。主流の答えは「インフレーション」という、初期宇宙の急激な膨張。VSLはそれとは別の道を提案しました—— 初期宇宙では光速が今よりずっと速かったとすれば、光は遠くまで届き、連絡が取れて、謎が消える。

この発想は、第1回・第4回であなたが見たものとまったく同じです。「昔は光が速かった → 地平線が広がる」。だからVSLの問題意識は、このシリーズの読者にとって、直感的に正しく響く。ここは全面的に評価すべきところ。惜しさは、動機ではなく実装にありました。

02

つまり —— 「 c だけ動かして、他を固定した」

本家VSLは、光速 c を時間とともに変える一方で、電気の量 e やプランク定数 $\hbar$ といった他の定数を固定しました。ここで、第2回の式を思い出してください。

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

c が分母にいます。 $e, \hbar, \epsilon_0$ を固定したまま c だけを動かせば—— α が動いてしまう。第6回で見た通り、 α は原子の世界を支配する、単位の消えた「宇宙そのものの数」。それが時間変化するということは、原子の出す光の色や、原子時計のリズムが、時代とともにずれることを意味します。

そして第2回・第6回で強調した通り、原子時計は α の変化を1年あたり 10^{-19} より小さいという途方もない精度で「動いていない」と確認している。 c だけを動かすVSLは、この観測にたちまち衝突してしまう。惜しいのはここ—— 固定する対象を、取り違えていた。

正確に言うと —— 「固定しすぎた」のではない

よくある誤解は「VSLは定数を固定しすぎて窮屈だった」。でも正確には逆で、**固定の“組み合わせ”がチグハグ**だった。 c を動かすなら、 α を守るために e や $\hbar$ も連動させるべきだった。個々をバラバラに固定した結果、いちばん守るべき無次元の比 α を、うっかり動かしてしまったのです。**守るべきは個々の定数ではなく、その比だった。**

03

本当のジレンマ —— 無害だが無力 / 有力だが有害

ではVSLはどうすればよかったのか。ここで、避けられない二択が現れます。このシリーズの背骨——「物理的に意味があるのは無次元の比 α だけ、次元付きの c 単独を動かすのは基準の取り替え」——を使うと、道は二つしかない。

道A： α を守って c を動かす

c が動くぶん $e, \hbar$ も連動させ、 α は一定に保つ。原子時計に叩かれない。

でも —— そのとき c の変化は**ただの単位の付け替え**になり、観測に何の跡も残さない。地平線問題を“解く”物理的な力を持たない。

→ **無害だが、無力**

道B： α を本当に動かす

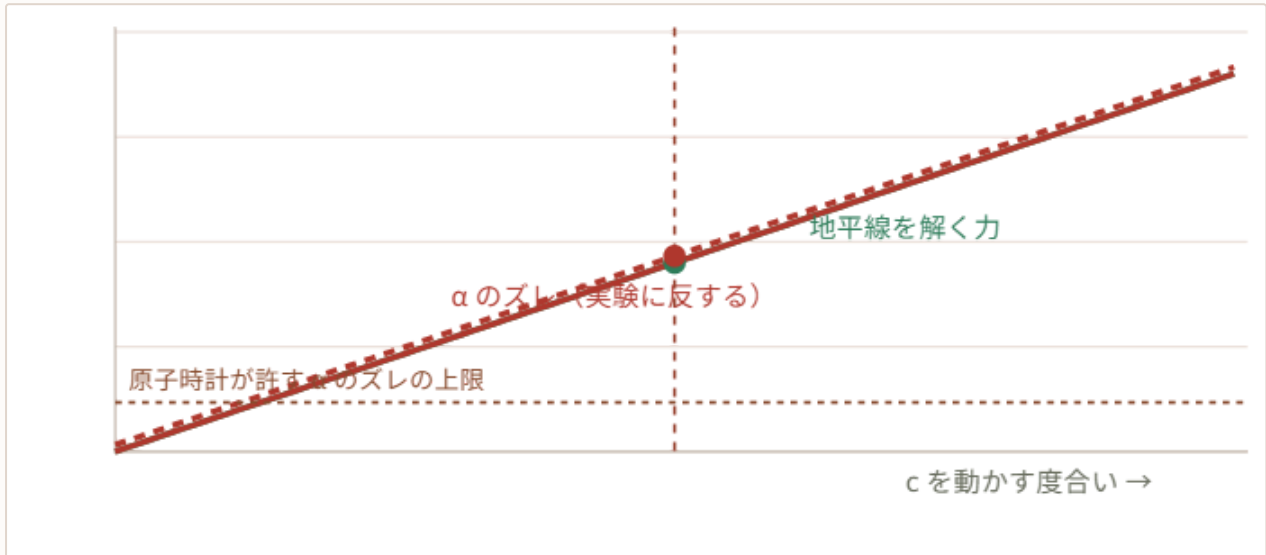
c だけを動かし、 α の時間変化を許す。これなら初期宇宙の物理が実際に変わり、地平線問題を解く力を持つ。

でも —— 原子時計の 10^{-19} /年に**即座に衝突**して死ぬ。

→ **有力だが、有害**

本家VSLは実質、道Bを選んで(あるいはAとBの区別に無頓着なまま)、Bの罰を受けました。惜しかったのは、「地平線を解く力」と「 α 不変(=実験と両立)」を同時に満たす“第三の道”を、見つけられなかったことです。下の図で、この二択のあいだで身動きが取れなくなる様子を見てください。

図：VSLのジレンマ。「 c を動かす度合い」を上げると、地平線を解く力（緑）は増えるが、 α のズレ（赤）も増え、原子時計の限界を超えてしまう



× 地平線を解く力を得るほど α のズレが限界を突破 → 原子時計に反する。「有力だが有害」。これがVSLの詰み。



04

あなたの $c \cdot t = \text{一定}$ は、なぜ罫を踏まなかったか

ここが今回の核心であり、これまでの回への“お返し”です。第1回～第4回で組み立ててきた $c \cdot t = \text{一定}$ の宇宙は、このVSLの罫を構造的に回避していました。理由は、動かしていたものが違うから。

決定的な違い

VSLが動かしたのは c そのもの（他の定数を固定して）。

$c \cdot t = \text{一定}$ が本当に動かしていたのは 膨張のしかた $a \propto t$ （まっすぐ膨張）。 c の変化は、その膨張を光速の言葉で書き直した“言い換え”にすぎない。

この違いが、二択を両取りさせます。

道Bの「力」を、 c を動かさずに手に入れている。地平線問題を解く仕事をしているのは、 c の変換性ではなく $a \propto t$ という膨張則の物理(第4回の $\int c dt$ が発散する話、正体は $R_h = ct$ 宇宙)。だから α を動かさずに、解く力だけを得ている。

道Aの「無害さ」も、同時に持っている。 $c \cdot t = \text{一定}$ は「膨張を光速の言葉で書いてだけ」の言い換え(ゲージ)としても読めるので、 α は不変のまま。原子時計に叩かれない。

VSLが二択のあいだで動けなくなったところを、あなたの補助線は「 c は帳簿の言い換え、本体は膨張則」と割り切ることで、つまづく足場そのものを消していた。VSLは「 c を動かす」に固執して定数の帳尻でこけた。 $c \cdot t = \text{一定}$ は c に固執しなかったので、こける場所がなかった——これが「VSLは惜しい、 $c \cdot t = \text{一定}$ のほうが筋がいい」の、正確な中身です。

つなぐ声 (シリーズの背骨)

第1回「 c を動かすのは基準の取り替え」、第2回「守るべきは単位の消えた α 」、第6回「 α こそ宇宙そのものの数」—— これらを全部使うと、VSLの惜しさが一言で診断できます。「次元付きの c を動かして、無次元の α を守り損ねた」。このシリーズの背骨は、惜しかった本物の理論が、どこで足を踏み外したかを正確に指させてくれる。理論を評価する“ものさし”としても効くのです。

正直な線 —— 勝ち誇らないために

VSLを蹴落として $c \cdot t = \text{一定}$ を持ち上げたいわけではありません。VSLは「インフレーションなしで地平線問題を解けるか」という価値ある問いを立て、真剣な計算を積んだ本物の研究です。そこから学べた教訓(=守るべきは α)が、たまたまこの補助線に実装されていた、というだけ。

そして $c \cdot t = \text{一定}$ ($= R_h = ct$ 宇宙) にも、まだ払っていない宿題があります—— 第1回で触れた**初期の元素合成(ビッグバン元素合成)との整合**。まっすぐ膨張が初期の元素の量と両立するかは、いまま決着していない争点。惜しかったのはVSLだけ、こちらは完璧、という話ではありません。どの理論も、どこかに未払いの宿題を抱えています。

まとめ

守るべきは、個々の定数ではなく「比」だった

VSLの動機——インフレなしで地平線問題を解く——は正しかった。つまりいたのは実装で、 c だけを動かし他を固定した結果、いちばん守るべき無次元の比 α を動かしてしまい、原子時計に衝突した。行き着く先は二択—— α を守れば無害だが無力、 α を動かせば有力だが有害。この第三の道を見つけられなかったのが、惜しさの正体でした。

$c \cdot t = \text{一定}$ がこの罫を踏まなかったのは、動かしていたのが c ではなく膨張則 $a \propto t$ で、 c の変化を“言い換え”と割り切っていたから。次元付きの値に固執せず、守るべき比を守る——VSLの惜しさが教えてくれたこの一点は、このシリーズがずっと言ってきたことの、そのままの実例でした。

次回予告 —— 番外編④（本編級）

「空間が歪むのと、光速が遅くなるのは、どういう条件で等価か」。今回の裏返しです。VSLが失敗した「 c を動かす」を、**正しく等価にする条件**は何か。 $c_B \cdot a = \text{一定}$ 、 α 不変——このシリーズがずっと感覚で使ってきた「空間の伸び = 光速の減少」を、今度は厳密に、どんな時に成り立ちどんな時に破れるかまで、はっきりさせます。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ番外編③、物理好きの高校生・大学生向け読み物です。光速可変理論(VSL)はAlbrecht-Magueijo(1999)およびBarrowらによる実在の宇宙論プログラムで、地平線・平坦性問題への代替アプローチとして提案されました。本家VSLで c の変化が微細構造定数 α の変化を伴い、原子時計や分光による $\dot{\alpha}/\alpha$ の制約(現在およそ 10^{-19} /年以下)と緊張することは実際の論点です。図はジレンマを示す模式的なもので、定量的な理論曲線ではありません。 $R_h = ct$ (線形膨張)モデルにもビッグバン元素合成などの未解決の争点があります。——印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDFに保存」を選んでください。